

Codex 소개와 핵심 개념

에이전트의 동작 원리와 안전 모델

One agent for everywhere you code - CLI, IDE, App, Web

Codex Deep Dive Workshop (2-Day) - Module 1 / Intro and Core Concepts

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

whchoi@amazon.com



MODULE 01

Codex 소개와 핵심 개념

에이전트의 동작 원리와 안전 모델



이 모듈의 목표

이 모듈에서 얻어갈 네 가지

GOAL

이 모듈을 마치면 Codex의 동작 원리를 설명할 수 있고, 환경에 맞는 모델과 안전 설정을 직접 선택할 수 있습니다.

CONCEPT

에이전트 이해

에이전트 루프와 자동완성의 차이를 설명합니다

SETUP

설치와 첫 실행

CLI를 설치하고 첫 세션을 직접 실행합니다

MODEL

모델 선택

GPT-5.3 라인업과 추론 강도를 선택합니다

SAFETY

안전 모델

샌드박스과 승인 모드 조합을 설계합니다

70 min

강의 60 + 랩 10

18

콘텐츠 슬라이드

4

핵심 학습 목표

Lab 1

읽기 전용 탐색

Codex란 무엇인가

OpenAI의 코딩 에이전트

DEFINITION

Codex는 OpenAI의 소프트웨어 개발용 코딩 에이전트입니다.

자연어로 작업을 지시하면 코드베이스를 읽고, 코드를 쓰고, 명령을 실행하며 작업이 끝날 때까지 스스로 반복합니다.

WRITE

코드 작성

의도를 설명하면 프로젝트 구조와 컨벤션에 맞춰 생성합니다

UNDERSTAND

코드베이스 이해

복잡한 레거시 코드를 읽고 시스템 구성을 설명합니다

REVIEW

코드 리뷰

잠재 버그, 로직 오류, 엣지 케이스를 찾아냅니다

DEBUG

디버그, 자동화

실패의 근본 원인을 진단하고 반복 작업을 자동화합니다

Agent

단순 자동완성이 아님

Repo-aware

프로젝트 맥락 인식

5 Surfaces

어디서나 동일 동작

Included

ChatGPT 플랜 포함

자동완성 vs 코딩 에이전트

에이전트가 다른 이유

AUTOCOMPLETE

기존 자동완성

- 한 줄, 한 블록 단위의 즉각적 제안
- 현재 커서 위치의 좁은 맥락만 참조
- 파일 시스템과 터미널 접근 불가
- 여러 파일에 걸친 작업은 사람이 조율
- 테스트 실행과 빌드 검증을 못함

CODEx AGENT

Codex 에이전트

- 목표를 받아 여러 단계로 분해해 실행
- 리포지토리 전체 구조와 컨벤션 인식
- 샌드박스 안에서 파일 수정과 셸 실행
- 여러 파일을 한 번에 일관되게 변경
- 테스트와 빌드를 돌려 스스로 검증

POSITION 키 입력 단위로 일하는 자동완성과 작업 단위로 일하는 에이전트는 보완 관계입니다.

작은 완성은 자동완성, 기능 구현과 리팩터링은 에이전트가 맡습니다.

Keystroke

자동완성의 단위

Task

에이전트의 단위

Multi-file

일관된 동시 변경

Self-verify

테스트로 자가 검증

Codex의 진화

Rust 재작성과 오픈소스 성장

RUST REWRITE

2025년 4월 TypeScript로 출발한 Codex CLI는 전면 재작성을 거쳐, v0.98 기준 코드베이스의 95.7%가 Rust입니다. 시작 속도, 메모리, 샌드박스 안정성이 크게 개선되었습니다.

SPEED

밀리초 시작

Rust 바이너리는 수 초가 아니라 밀리초에 기동합니다

MEMORY

경량 동작

Node.js 버전 대비 메모리 사용이 크게 줄었습니다

SANDBOX

안전한 격리

타입과 메모리 안전성이 샌드박스 코드를 견고하게 합니다

OPEN

Apache 2.0

오픈소스로 감사, 포크, 기여가 모두 가능합니다

95.7%

Rust 코드 비중 (v0.98)

59K

GitHub Stars

350+

컨트리뷰터

3.5K+

메인 브랜치 커밋

에이전트 루프

Codex의 내부 동작 원리

1 Prompt

사용자 의도 입력

2 Plan

작업 단계 분해

3 Act

파일, 셸 도구 실행

4 Observe

결과 관찰

5 Verify

테스트, 빌드 검증

FEEDBACK LOOP Verify 결과가 다시 Plan으로 피드백되어, 작업이 완료되거나 사용자 승인이 필요할 때까지 루프가 반복됩니다.

TOOLS

도구 사용

파일 읽기와 쓰기, apply_patch, shell 실행을 호출합니다

CONTEXT

맥락 관리

리포지토리, AGENTS.md, 메모리를 컨텍스트로 활용합니다

CONTROL

사용자 제어

승인 모드와 샌드박스로 실행 범위를 제한합니다

5 Steps

루프 한 사이클

Plan 우선

실행 전 계획 제시

Diff

변경은 승인 후 적용

반복

완료까지 자가 교정

5가지 사용 환경

하나의 에이전트, 모든 코딩 환경

ONE AGENT

동일한 에이전트가 다섯 개의 진입점에서 같은 config.toml과 AGENTS.md를 공유하며 일관되게 동작합니다.

CLI

터미널

대화형 위임과 자동화
exec

IDE

에디터

VS Code, JetBrains
통합

APP

데스크톱

macOS, Windows 전
용 앱

WEB

클라우드

격리 환경에서 병렬 실행

SDK

프로그래밍

코드로 Codex를 직접
호출

LOCAL + CLOUD CLI, IDE, App은 로컬에서 코드를 직접 다루고, Web은 클라우드에서 병렬 작업을 수행합니다.

GitHub Action까지 더하면 CI에서도 같은 에이전트가 동작합니다.

Local 3

CLI, IDE, App

Cloud 1

Web 병렬 실행

SDK

프로그래밍 호출

공유

config, AGENTS.md

Quickstart - 설치

몇 분 만에 시작하기

Terminal - install

npm 전역 설치 (권장)

\$ npm install -g @openai/codex@latest

또는 Homebrew (macOS)

\$ brew install --cask codex

버전 확인, 직접 바이너리는 github.com/openai/codex/releases

\$ codex --version

AUTH 인증은 두 경로입니다.

대화형 사용은 codex 실행 후 ChatGPT 브라우저 로그인, CI와 스크립트는 OPENAI_API_KEY 환경 변수를 사용합니다.

npm / brew

설치 채널

Rust binary

첫 실행 시 다운로드

ChatGPT

대화형 인증

API Key

CI, 자동화 인증

Quickstart - 첫 실행

첫 번째 Codex 세션

Terminal - first session

```
$ cd ~/projects/my-app  
$ codex
```

> health check 엔드포인트를 추가해줘. { status: "ok" } 응답

계획 제시 > 파일 읽기 표시 > diff 제안 > 셸 실행 전 승인 요청

FIRST RUN Codex는 실행 전에 계획을 먼저 보여주고, 읽는 파일을 표시하며, 변경은 diff로 제안하고, 셸 명령은 승인을 받습니다. 모든 단계가 의도적으로 설계되어 있습니다.

[/review](#)

최근 변경 리뷰

[/compact](#)

컨텍스트 압축

[/debug-config](#)

활성 설정 확인

[/help](#)

전체 명령 보기

Models - GPT-5.5

현재 기본 모델과 라인업

GPT-5.5

현재 기본 모델 (2026.04)

- Terminal-Bench 2.0 82.7%로 SOTA 달성
- SWE-Bench Pro 58.6%, 단일 패스 해결률 향상
- Expert-SWE 73.1%, 20시간급 장기 작업 평가
- GPT-4.5 이후 첫 완전 재학습 베이스 모델
- Codex 컨텍스트 400K

LINEUP

용도별 라인업

- GPT-5.5 Pro, 최고 난이도 장기 추론 작업
- GPT-5.4 mini, 서버에이전트 비용 최적화
- review_model로 리뷰 전용 모델 분리 지정
- --model 플래그로 세션 중 전환 가능
- GPT-5.3-Codex, 5.2 모델은 사용 중단

TIMELINE codex-mini에서 출발해 GPT-5-Codex, 5.2, 5.3-Codex를 거쳐 GPT-5.5까지, 약 1년간 다섯 세대의 모델 업그레이드가 있었습니다. 6주 안팎의 빠른 릴리스 케이던스로, 구형 모델명은 더 이상 동작하지 않습니다.

2025.04

codex-mini 출시

2025.09

GPT-5-Codex

2025.12

GPT-5.2-Codex

2026.02

GPT-5.3-Codex

2026.04

GPT-5.5 현재

Reasoning Effort

속도와 정확도의 균형

MODEL_REASONING_EFFORT

추론 강도는 모델이 얼마나 깊이 생각할지를 정합니다.

작업 난이도에 맞춰 low, medium, high를 선택하면 시간과 토큰을 모두 절약할 수 있습니다.

LOW

빠른 응답

단순 파일 편집, 포맷, 이름 변경에 적합하며
토큰과 시간을 절약합니다

MEDIUM

균형 기본값

일상적인 기능 구현과 수정 작업의 균형 잡힌
선택입니다

HIGH

깊은 추론

복잡한 리팩터링, 아키텍처 결정, 까다로운 디
버깅에 사용합니다

PERSONALITY model_personality 설정으로 응답 톤을 조절합니다.

숙련자는 간결한 concise를, 학습 단계에서는 설명이 풍부한 기본값을 권장합니다.

low

단순 편집, 절약

medium

일상 작업 균형

high

복잡 작업 권장

concise

간결한 응답 톤

모델 프로바이더 선택

특정 벤더에 묶이지 않는 구조

~/.codex/config.toml - providers

```
[model_providers.anthropic]
base_url = "https://api.anthropic.com/v1"
env_key  = "ANTHROPIC_API_KEY"

# 로컬 Ollama 모델, --oss는 오픈소스 모델용 프롬프팅 전략
$ codex --model ollama/deepseek-coder-v2 --oss
```

9 PROVIDERS OpenRouter, Anthropic, Azure OpenAI, Google Gemini, Ollama, Mistral, DeepSeek, Groq, xAI까지 지원합니다. 민감한 작업은 로컬 모델로 데이터를 머신 밖으로 보내지 않을 수 있습니다.

9+

대체 프로바이더

--oss

오픈소스 모델 모드

Local

Ollama 오프라인 가능

Swap

도구는 그대로, 두뇌만 교체

Pricing과 비용 전략

구독과 API, 모델 이원화 전략

CHATGPT PLAN

구독 기반

- Plus, Pro, Team, Enterprise 플랜에 포함
- 브라우저 로그인으로 가장 빠른 시작
- 플랜별 사용량 한도 내에서 동작
- 개인 개발과 평가 단계에 적합

API KEY

종량제

- 토큰 사용량 기준 과금, 한도 제어 가능
- CI/CD와 스크립트 자동화의 표준 경로
- 헤비 유저 기준 일 5달러에서 15달러 수준
- 조직 단위 사용량 추적과 청구 분리

COST STRATEGY 복잡한 작업은 GPT-5.3-Codex, 포맷이나 보일러플레이트 같은 단순 작업은 Mini로 이원화하면 60에서 70%의 비용을 절감하면서 품질 손실은 거의 없습니다.

포함	\$5-15	-60~70%	한도
ChatGPT 유료 플랜	API 헤비 유저 일 비용	Mini 이원화 절감	조직 단위 제어 가능

Sandboxing

안전하게 실행하는 핵심 메커니즘

SANDBOX_MODE

샌드박스는 Codex가 파일 시스템과 네트워크에서 무엇을 건드릴 수 있는지를 OS 커널 수준에서 제한합니다.

READ-ONLY

읽기 전용

읽기만 허용, 쓰기와 실행 차단. 코드 리뷰와 분석 전용 모드입니다

WORKSPACE-WRITE

작업 공간 쓰기

프로젝트 안에서만 쓰기와 실행 허용, 네트워크는 기본 차단. 일상 개발의 표준입니다

DANGER-FULL

전체 접근

모든 제한 해제. 이름 자체가 경고이며 일회용 컨테이너 전용입니다

KERNEL TECH macOS는 Seatbelt, Linux는 Landlock과 seccomp에 v0.97부터 Bubblewrap 격리가 더해졌고, Windows는 restricted token 기반으로 아직 실험 단계입니다.

Seatbelt

macOS 샌드박스

Landlock

Linux + seccomp

bwrap

v0.97 마운트 격리

기본 차단

workspace 네트워크

승인 모드

approval_policy 4가지 값

APPROVAL_POLICY

승인 정책은 Codex가 어느 시점에 사용자 허락을 구할지를 정합니다. Rust 재작성 이후 명칭이 바뀌어 구버전 자료의 suggest, auto-edit, full-auto는 더 이상 유효하지 않습니다.

01	untrusted	모든 읽기, 쓰기, 실행 전 매번 승인	신규, 민감 코드
02	on-failure	자유 실행, 실패 시점에만 질문	익숙한 프로젝트
03	on-request	위험 판단 시에만 승인 (권장 기본)	일상 개발
04	never	승인 생략, 엄격한 샌드박스 필수	CI, 컨테이너

SMART APPROVALS v0.97부터 기본 활성화된 request_rule은 세션 내 동일 유형의 승인을 기억해 재질문을 줄입니다.

4 modes

승인 정책 값

on-request

권장 기본값

never

샌드박스 동반 필수

기억

세션 내 승인 재사용

권장 조합

승인과 샌드박스의 조합 설계

DAILY

일상 개발

on-request + workspace-write. 신뢰와 속도의 균형점입니다

REVIEW

코드 리뷰

untrusted + read-only. 분석만 하고 아무 것도 바꾸지 않습니다

CI

자동화

never + workspace-write. 사람 없이 돌되 샌드박스가 탈출을 막습니다

YOLO WARNING --yolo는 승인과 샌드박스를 동시에 해제합니다.
SSH 키와 자격증명이 있는 개발 머신에서는 금물이며, 일회용 컨테이너와 CI에서만 사용하십시오.

Terminal - shortcuts

```
# on-request + workspace-write 단축 플래그
$ codex --full-auto
$ codex --yolo # never + danger-full-access, 컨테이너/CI 전용
```

균형

on-request + workspace

안전

untrusted + read-only

무인

never + workspace

금지

개발 머신 --yolo

Memories

세션을 넘어 맥락을 기억

MEMORY

Codex는 프로젝트와의 상호작용에서 얻은 맥락을 기억해, 반복 설명 없이 일관된 작업을 이어갑니다.

PROJECT

프로젝트 메모리

코드 컨벤션, 자주 쓰는 명령, 구조 정보를 축적합니다

CHRONICLE

이력 기록

작업 이력을 시간순으로 남겨 무엇을 했는지 추적합니다

REUSE

재사용

기억된 맥락을 다음 세션과 다른 환경에서 재 활용합니다

RESUME 세션 자체도 저장됩니다.

`codex resume --last`로 마지막 세션의 대화와 읽은 파일, 결정 사항까지 그대로 이어서 작업할 수 있습니다.

Persistent

세션 간 지속

Chronicle

시간순 이력

Less repeat

반복 설명 감소

resume

세션 복원 명령

Subagents와 Workflows

위임과 반복의 패턴

SUBAGENTS

보조 에이전트 위임

- 메인 에이전트가 하위 작업을 위임
- 탐색과 구현을 병렬로 처리
- 각자 집중된 맥락으로 정확도 향상
- 결과를 통합해 하나의 산출물로 조합
- Day 2 Module 7에서 직접 구성합니다

WORKFLOWS

반복 가능한 작업 패턴

- 테스트 작성 후 구현하는 TDD 루프
- 재현, 수정, 검증의 버그 수리 루프
- 의존성 업그레이드와 마이그레이션 절차
- PR 전 린트, 테스트, 포맷 점검
- Day 2 자동화 모듈과 직접 연결됩니다

PREVIEW 이 슬라이드에서는 개념만 잡습니다.

서브에이전트는 Module 7에서, 워크플로우 자동화는 Module 9와 Lab B에서 직접 구현합니다.

Delegate

작업 위임

Parallel

병렬 처리

Pattern

절차 표준화

M7 / M9

심화 모듈 연결

Cyber Safety

보안과 안전 고려사항

SAFETY FIRST

코딩 에이전트는 강력한 만큼 안전 장치가 중요합니다.

Codex는 샌드박스, 승인, 검토, 감사로 이어지는 다층 방어를 제공합니다.

ISOLATION

실행 격리

샌드박스로 시스템과 네트워크 접근을 제한합니다

INJECTION

프롬프트 인젝션

외부 콘텐츠의 지시는 데이터로 취급해 경계합니다

REVIEW

변경 검토

자동 리뷰와 사람 승인으로 위험한 변경을 거릅니다

AUDIT

감사 추적

실행 이력을 남겨 사후 추적이 가능합니다

Defense

다층 방어 설계

Least-priv

최소 권한 원칙

Inj-aware

인젝션 경계

Traceable

이력 추적 가능

Module 1 요약

핵심 정리

ONE LINE

Codex는 계획, 실행, 검증 루프를 도는 작업 단위 에이전트이며, 샌드박스와 승인 모드의 조합이 안전을 책임집니다.

LOOP

에이전트 루프

Plan, Act, Observe, Verify
가 완료까지 반복됩니다

SURFACES

5가지 환경

CLI, IDE, App, Web, SDK가
설정을 공유합니다

MODELS

모델 전략

5.3 기본에 Mini 이원화로 비
용을 최적화합니다

SAFETY

안전 조합

on-request와 workspace-
write가 일상 표준입니다

5 Steps

루프 한 사이클

v0.98

Rust 95.7%

GPT-5.5, 5.4

현재 기본 모델

Mini Lab 1

실습

Mini Lab 1 (10분)

설치하고 읽기 전용으로 탐색하기

MISSION

Codex CLI를 설치하고 읽기 전용 샌드박스로 실습 레포를 탐색합니다. 아무것도 바꾸지 않고 에이전트의 분석 능력을 먼저 체감합니다.

Terminal - mini lab 1

```
$ git clone <실습 레포 URL> && cd workshop-app  
$ codex --sandbox read-only
```

- > 이 레포의 구조를 요약해줘
- > 가장 복잡한 파일 3개를 찾아 이유와 함께 설명해줘

CHECKPOINT read-only 세션에서 레포 요약 답변을 받았다면 통과입니다. 막히면 손을 들어 주세요.

10 min

제한 시간

read-only

안전한 첫 세션

2 prompts

구조 요약, 복잡도 분석

0 changes

변경 없는 탐색

Thank you!

Choi, WooHyung / Prin. Solutions Architect / AWS Korea

whchoi@amazon.com

<https://linkedin.com/in/woohyungchoi>

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

